Krehkosť u dialyzovaných pacientov mladších než 65 rokov: čo prináša prierezová štúdia z Tbilisi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Krehkosť nie je vyhradená starobe – u dialyzovaných sa objavuje podstatne skôr, než by vek napovedal.

Krehkosť sa v nefrológii stále vníma ako téma starších pacientov. Prierezová štúdia publikovaná v auguste 2026 v časopise *Cureus* to spochybňuje: v jednocentrovom súbore hemodialyzovaných dospelých vo veku 18 až 64 rokov bola krehkosť alebo predkrehkosť prítomná u takmer dvoch tretín pacientov.

Posolstvo o skríningu je správne a zodpovedá doterajšej literatúre. Niektoré jednotlivé výsledky štúdie však vyplývajú z veľmi malej vzorky a jeden z nich je biologicky nepravdepodobný natoľko, že by sa nemal preberať bez komentára.

Čo štúdia urobila

Išlo o prierezové hodnotenie **50 pacientov vo veku 18–64 rokov** s chronickou chorobou obličiek štádia 5D na udržiavacej hemodialýze v jednom centre v Tbilisi. Priemerný vek bol 54,34 ± 8,26 roka a 33 účastníkov (66 %) boli muži.

Krehkosť sa hodnotila **škálou FRAIL** – päťpoložkovým dotazníkom, ktorý sa pýta na únavu, schopnosť vyjsť desať schodov, schopnosť prejsť niekoľko sto metrov, počet ochorení a úbytok hmotnosti. Skóre 0 znamená zdatnosť, 1–2 predkrehkosť a 3 a viac krehkosť. Súvislosti sa hodnotili Fisherovým exaktným testom a multinomickou logistickou regresiou.

Výsledky

Kategória podľa škály FRAIL	Počet	Podiel
Zdatní	18	36 %

Kategória podľa škály FRAIL	Počet	Podiel
Predkrehkí	22	44 %
Krehkí	10	20 %

V multinomickej regresii autori uvádzajú tri nálezy: fajčiarsku anamnézu (počet balíčkorokov) v *inverznom* vzťahu ku krehkosti (p = 0,021 pre porovnanie krehkí verzus zdatní a p = 0,005 pre porovnanie predkrehkí verzus krehkí), fosfatémiu ako významnú premennú v porovnaní predkrehkí verzus krehkí (p = 0,04, s nevýznamným trendom p = 0,092 v porovnaní krehkí verzus zdatní) a dĺžku dialyzačnej liečby, opäť len v porovnaní predkrehkí verzus krehkí (p = 0,016). Vzťah indexu telesnej hmotnosti a krehkosti bol nelineárny, s najvyšším podielom krehkých v podskupine s obezitou 1. stupňa – šlo však o štyroch pacientov zo siedmich. Komorbidity nevykázali štatisticky významnú súvislosť.

Ako to sedí s doterajšími poznatkami

Metaanalýza prevalencie krehkosti u hemodialyzovaných pacientov uvádza súhrnný odhad **34,3 % (95 % IS 24,5–44,1)** pri rozpätí jednotlivých štúdií 6 až 82 %. To rozpätie je samo osebe najdôležitejším údajom: prevalencia závisí od použitého nástroja, od definície a od zloženia súboru minimálne tak silno ako od skutočného zdravotného stavu populácie.

Rovnaká metaanalýza uvádza súhrnnú prevalenciu 56,0 % u pacientov mladších než 55 rokov, 32,3 % vo veku 55–65 rokov a 20,3 % vo veku 65 rokov a viac. Tento zdanlivo obrátený vekový gradient nemožno čítať ako dôkaz, že mladší dialyzovaní sú krehkejší než starší – ide o združenie heterogénnych štúdií s rôznymi nástrojmi. Podporuje však presne to, čo tvrdia autori z Tbilisi: **krehkosť pri dialýze nie je záležitosťou veku samotného.**

Klinický význam nálezu je dobre podložený. V kohorte 2 275 incidentných dialyzovaných pacientov bola krehkosť po adjustácii spojená s úmrtnosťou (HR 2,24; 95 % IS 1,60–3,15) a so zloženým ukazovateľom hospitalizácie alebo úmrtia (HR 1,90; 95 % IS 1,67–2,17). Skríning krehkosti pri dialýze teda nepotrebuje ospravedlnenie novou štúdiou – potrebuje zavedenie do praxe.

Kde treba byť opatrný

1. **Vzorka je príliš malá na regresný model.** Krehkých pacientov bolo desať. Multinomická logistická regresia s viacerými prediktormi pri takomto počte prípadov dáva nestabilné odhady. Zverejnené sú navyše len hodnoty p bez veľkostí účinku a intervalov spoľahlivosti, takže silu vzťahov nemožno posúdiť.
2. **Nález o fajčení je takmer isto artefakt.** Tvrdenie, že vyšší počet balíčkorokov sprevádza nižšiu krehkosť, odporuje celej doterajšej literatúre. Prichádzajú do úvahy najmenej tri vysvetlenia: obrátená príčinnosť (pacienti, ktorí zoslabli, prestali fajčiť), výberové skreslenie prežitím (fajčiari, ktorí by boli najkrehkejší, sa dialyzačnej kohorty nedožili) a jednoduchá náhoda pri malom počte prípadov. **Fajčenie nemožno na základe tohto výsledku vykladať ako ochranný faktor.**
3. **Podskupina s obezitou 1. stupňa mala sedem pacientov.** Údaj 57,14 % predstavuje štyroch ľudí. Dve desatinné miesta pri takomto počte vytvárajú zdanie presnosti, ktoré neexistuje.
4. **Škála FRAIL je dotazníková.** Zachytáva sebahodnotenie, nie výkon. Prevalencia 20 % preto nie je priamo porovnateľná s číslami zo štúdií používajúcich Friedov fyzický fenotyp s meraním sily stisku a rýchlosti chôdze.
5. **Smer vzťahu s fosfatémiou nie je známy.** Prierezový dizajn nerozlíši, či nižší fosfát odráža nedostatočný príjem bielkovín pri chradnutí, alebo či vyšší fosfát odráža zlé dodržiavanie liečby viažucimi látkami. Klinicky ide o dva protichodné závery.
6. **Jedno centrum a viacnásobné testovanie.** Bez korekcie na počet porovnaní je časť „významných“ nálezov očakávateľná náhodou.
7. **Označenie „negeriatrickí“ je zavádzajúce.** Priemerný vek 54 rokov opisuje populáciu stredného až vyššieho stredného veku, nie mladých dospelých. Tvrdenie o krehkosti nezávislej od veku by presvedčivejšie doložil súbor s väčším zastúpením pacientov pod 45 rokov.

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Krehkosť a predkrehkosť sú u dialyzovaných pod 65 rokov časté	Potvrdené	V súbore 64 % pacientov nebolo zdatných. Zodpovedá to publikovanej metaanalýze aj klinickej skúsenosti.
Krehkosť pri dialýze nie je daná len vekom	Potvrdené	Podporené aj metaanalýzou a staršími kohortovými údajmi; nejde o nové zistenie tejto štúdie.
Fajčenie súvisí s nižšou krehkosťou	Nepravdepodobné	Biologicky neodôvodnené. Najpravdepodobnejšie ide o obrátenú príčinnosť, výberové skreslenie prežitím alebo náhodu pri desiatich krehkých pacientoch.
Fosfatémia je klinicky významný korelát krehkosti	Neisté	Významnosť sa objavila len v jednom z porovnaní a smer vzťahu nie je z prierezového dizajnu určiteľný.
Dlhšie trvanie dialýzy súvisí s krehkosťou	Neisté	Významné len v jednom porovnaní, bez uvedenej veľkosti účinku; klinicky vierohodné, ale touto štúdiou nedoložené presvedčivo.
Obezita 1. stupňa je spojená s najvyššou krehkosťou	Nedoložené	Podskupina siedmich pacientov. Bez intervalu spoľahlivosti nejde o interpretovateľný údaj.
Zistenia odôvodňujú rutinný skríning krehkosti	Potvrdené s výhradou	Skríning je odôvodnený, ale skoršími prognostickými údajmi, nie touto prierezovou analýzou.

Čo z toho vyplýva pre prax

Prierezová štúdia nezmení odporúčaný postup, môže však odstrániť dve zaužívané prekážky: predstavu, že krehkosť sa hodnotí až po sedemdesiatke, a predstavu, že jej hodnotenie je časovo náročné.

1. **Skrínovať bez vekovej hranice.** Škála FRAIL zaberie dve minúty a nevyžaduje prístroje. Ak je k dispozícii dynamometer a priestor na meranie rýchlosti chôdze, výpovednejší je Friedov fenotyp.
2. **Skrínovať opakovane.** Pri vstupe do dialyzačného programu, potom aspoň raz ročne a vždy po hospitalizácii, páde, výraznom úbytku hmotnosti alebo funkčnom zhoršení.
3. **Pozitívny skríning musí niečo spustiť.** Nutričné zhodnotenie so zameraním na proteínovo-energetické chradnutie, posúdenie svalovej sily, cielenú pohybovú intervenciu vrátane cvičenia počas dialýzy, kontrolu anémie a metabolickej acidózy, revíziu liekov s dôrazom na tie, ktoré zvyšujú riziko pádov, a zhodnotenie nálady a spánku.
4. **Prepojiť nález s rozhodovaním o trajektórii liečby.** Krehkosť ovplyvňuje posudzovanie vhodnosti na transplantáciu, voľbu cievneho prístupu, rozvahu o domácej liečbe aj rozhovor o cieľoch starostlivosti.
5. **Nezavádzať skríning bez následného postupu.** Dotazník bez definovanej odpovede je administratívna záťaž, ktorá dôveryhodnosť celého nástroja skôr poškodí.

Záver

Štúdia z Tbilisi je malá, jednocentrová a prierezová a jej regresné nálezy nemožno preberať ako klinické závery – zvlášť nie ten o fajčení. Jej hlavné posolstvo je napriek tomu správne a užitočné: **medzi dialyzovanými pacientmi vo veku 18 až 64 rokov nebolo zdatných ani 40 %**. Krehkosť je pri dialyzačnej liečbe klinickou premennou naprieč vekovými skupinami a jej vyhľadávanie má byť súčasťou bežnej nefrologickej starostlivosti, nie doplnkom vyhradeným pre geriatriu.

Súvisiace články

- Sarkopénia pri peritoneálnej dialýze: prečo modifikovaný kreatinínový index nestačí
- Myosteatóza pri hemodialýze: CT ukazovatele kvality svalstva sú sľubné, zatiaľ však nenahrádzajú funkčné vyšetrenie
- Obezita v nefrológii: skríning, manažment a vplyv na dialýzu a transplantáciu

Spracovaný zdroj: *Ansar AF, Tsertsvadze N, Kashibadze B, Taundra TT, Jeevanandam V, Giuashvili M, Tchokhonelidze I. Frailty Syndrome in Non-geriatric Dialysis Patients in Georgia: Prevalence and Clinical Correlates in a Cross-Sectional Study. Cureus. 2026;18(8):e114700. doi: 10.7759/cureus.114700. DOI. Plný text.*

Prevalencia krehkosti pri hemodialýze: *Zhao Y, Liu Q, Ji J. The prevalence of frailty in patients on hemodialysis: a systematic review and meta-analysis. International Urology and Nephrology. 2020;52(1):115–120. doi: 10.1007/s11255-019-02310-2. PubMed.*

Prognostický význam krehkosti: *Johansen KL, Chertow GM, Jin C, Kutner NG. Significance of frailty among dialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology. 2007;18(11):2960–2967. doi: 10.1681/ASN.2007020221. PubMed.*

Prehľad krehkosti pri ochorení obličiek: *Nair D, Liu CK, Raslan R, McAdams-DeMarco M, Hall RK. Frailty in Kidney Disease: A Comprehensive Review to Advance Its Clinical and Research Applications. American Journal of Kidney Diseases. 2025;85(1):89–103. doi: 10.1053/j.ajkd.2024.04.018. PubMed.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, úplný zoznam autorov a číselné výsledky spracovanej štúdie boli overené 23. augusta 2026 z metaúdajov vydavateľa a registra Crossref. Prierezový dizajn dovoľuje hodnotiť súvislosti v danom okamihu, nie príčinnosť.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=krehkost-negeriatricki-dialyzovani-pacienti-frail-skala · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.